

MODUL AJAR

MICROSOFT EXCEL

PENGURUTAN DATA/SORTING



Disusun oleh:
Farros Shaffira

INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah	: SMP Laboratorium UM
Mata Pelajaran	: Informatika
Elemen	: Analisis Data
Topik	: Pengurutan (<i>sorting</i>) Data pada aplikasi Microsoft excel
Kelas/Fase	: VIII / D
Alokasi Waktu	: 3 JP (3 × 40 Menit = 120 Menit)

B. IDENTITAS PESERTA DIDIK

1. Peserta didik kelas VIII telah mengenal aplikasi Microsoft excel
2. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir konkret menuju formal sehingga memerlukan contoh kontekstual
3. Peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam sehingga pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dan berbasis masalah

C. IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN

Materi meliputi cara mengurutkan data pada aplikasi Microsoft excel.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Penalaran kritis
3. Kreativitas
4. Kolaborasi
5. Kemandirian
6. Komunikasi

E. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas TIK Atau manual.

F. TOPIK PEMBELAJARAN

Pengurutan (*sorting*) Data pada aplikasi microsoft excel

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik mampu mengolah dan mengelola sekumpulan data secara efisien dan terstruktur menggunakan teknik pengurutan (*sorting*) 1 kolom pada program aplikasi Microsoft excel.
2. Peserta didik mampu mengolah dan mengelola sekumpulan data secara efisien dan terstruktur menggunakan teknik pengurutan (*sorting*) 3 kolom pada program aplikasi Microsoft excel.
3. Peserta didik mampu mengolah dan mengelola sekumpulan data secara efisien dan terstruktur menggunakan teknik pengurutan (*sorting*) berdasarkan hari pada program aplikasi Microsoft excel.

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pengurutan data di Microsoft Excel membantu menyusun data agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Pengurutan 1 kolom digunakan untuk melihat urutan sederhana (terbesar/terkecil), pengurutan 2–3 kolom digunakan untuk mengolah data dengan beberapa kriteria, sedangkan pengurutan berdasarkan hari digunakan untuk data yang mengikuti urutan waktu.

I. PRAKTIK PEDAGOGIK

Pendekatan : Student Centered Learning
Model : Discovery Learning
Metode : Ceramah, Tanya jawab, Inquiry, Penugasan

J. LINGKUNGAN PEMBELAJARAN

1. Laboratorium komputer yang aman dan kondusif.
2. Peserta didik saling menghargai pendapat.
3. Pembelajaran mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis.

K. PEMANFAATAN DIGITAL

Aplikasi Microsoft excel dan presentasi interaktif.

L. SARANA DAN PRASARANA

Media : Laptop, LCD TV.
Alat dan Bahan : Modul, Papan tulis, Spidol, File excel.
Sumber Belajar : Buku Siswa Informatika Kelas Viii, Jakarta; Pusat Kurikulum Dan Perbukuan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2021. Penulis: Irya Wisnubhadra, Maresha Caroline Wijanto, Dan Buku Guru Informatika Kelas Viii, Jakarta; Pusat Kurikulum Dan

KOMPONEN INTI

A. LANGKAH PEMBELAJARAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendahuluan	20 Menit
	Guru melakukan pembukaan dengan salam, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran (<i>berkesadaran</i>)	
	Guru memantau kesiapan belajar belajar peserta didik dan memeriksa kehadiran siswa sebagai penanaman sikap disiplin (<i>berkesadaran</i>)	
	Guru memulai pembelajaran dengan mengajak untuk melakukan <i>ice breaking</i> (<i>berkesadaran</i>).	
	Guru mengingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya (<i>bermakna</i>) “Anak-anak apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya?	
	Guru memberikan pertanyaan pemantik (<i>bermakna</i>) 1. Apa yang kalian ketahui tentang operator aritmatik beserta fungsinya pada aplikasi Microsoft excel? 2. Apa yang kalian ketahui tentang rumus yang ada pada aplikasi Microsoft excel?	
	Guru memberi pretest untuk menilai kemampuan awal siswa (<i>bermakna</i>)	
2.	Inti	80 Menit
	Fase 1: <i>Stimulation</i>	
	Guru menampilkan data penjualan UD. Jaya Sentosa, daftar nilai ujian, dan daftar pengiriman barang. (<i>bermakna</i>)	
	Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tanpa langsung memberi jawaban: 1. “Jika kalian adalah staf administrasi UD. Jaya Sentosa, bagaimana cara	

tercepat mengetahui produk dengan penjualan tertinggi dari ratusan baris data ini?” 2. “Mengapa data pengiriman perlu diurutkan berdasarkan hari? <i>(menggembirakan) (berkedasaran)</i>	
Guru mempersilakan peserta didik menyampaikan dugaan awal secara bebas (<i>brainstorming</i> singkat 3–5 menit). Semua respons diterima dan dicatat di papan/layar. <i>(menggembirakan) (bermakna)</i>	
Fase 2: Problem Statement	
Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik berdasarkan data yang ditampilkan: 1. Bagaimana cara mengurutkan data berdasarkan total penjualan tertinggi? 2. Bagaimana cara mengurutkan data berdasarkan 3 kolom sekaligus? 3. Bagaimana cara mengurutkan data berdasarkan urutan hari (bukan alfabetis)? <i>(bermakna)</i>	
Peserta didik secara individu menuliskan hipotesis awal: langkah-langkah apa yang peserta didik duga perlu dilakukan untuk menjawab masing-masing pertanyaan. <i>(berkesadaran) (menggembirakan)</i>	
Fase 3: Data Collection	
Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok 2–3 orang dan membagikan file Excel berisi ketiga dataset (Penjualan, nilai ujian, pengiriman barang). <i>(menggembirakan)</i>	
Peserta didik secara aktif mengeksplorasi fitur Sort di Excel 1. Sort A→Z 2. Sort Z→A, Sort berlapis (multi-level) 3. Custom Sort Untuk menjawab ketiga rumusan masalah. <i>(bermakna) (menggembirakan)</i>	
Guru berkeliling dan mengajukan pertanyaan pengarah tanpa memberi jawaban langsung	

“Fitur Sort apa yang sudah kalian coba? Apa yang terjadi ketika kalian tambahkan level kedua?” (<i>berkesadaran</i>)	
Fase 4: Data Processing	
Tiap kelompok mendiskusikan hasil eksplorasi: membandingkan langkah-langkah yang berhasil, mencatat perbedaan antara Sort 1 kolom, Sort multi-kolom, dan Custom Sort (hari). (<i>bermakna</i>)	
Kelompok menyempurnakan file Excel dengan menerapkan ketiga jenis pengurutan pada dataset yang sesuai dan mendokumentasikan langkah-langkahnya.	
Peserta didik membandingkan hasil kerjanya dengan hipotesis awal yang ditulis di Fase 2 “Apakah dugaan kalian terbukti atau perlu direvisi?” (<i>menggembirakan</i>)	
Fase 5: Verification	
Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja (5 menit/kelompok) dan mendemonstrasikan langkah-langkah Sort yang ditemukan langsung di layar Excel dan menjelaskan alasan setiap pilihan. (<i>menggembirakan</i>) (<i>bermakna</i>)	
Kelompok lain memberikan tanggapan konstruktif dan pertanyaan klarifikasi. Guru memfasilitasi agar terjadi cross-checking antar kelompok “Apakah jawaban kelompok ini sesuai dengan kelompok kalian?” (<i>berkesadaran</i>)	
Guru menilai produk dan proses presentasi, serta memberikan umpan balik formatif setelah semua kelompok selesai. (<i>bermakna</i>)	
Fase 6: Generalization	
Guru memandu peserta didik merumuskan kesimpulan bersama, kapan dan mengapa masing-masing jenis pengurutan (sort 1 kolom, multi-kolom, custom sort hari) digunakan.	

	“Dari semua yang kalian temukan hari ini, apa kesimpulan umum tentang cara kerja fitur Sort di Excel? Kapan kita butuh Custom Sort dibanding Sort biasa?” (<i>berkesadaran</i>)	
	Guru mengajukan pertanyaan refleksi untuk menghubungkan ke kehidupan nyata: “Selain di penjualan dan nilai ujian, di bidang pekerjaan apa lagi fitur pengurutan data ini akan sangat berguna?” (<i>bermakna</i>) (<i>berkesadaran</i>)	
	Guru memberikan apresiasi kepada semua kelompok dan menegaskan kembali konsep inti yang telah ditemukan sendiri oleh peserta didik. (<i>menggembirakan</i>)	
3.	Penutup	20 Menit
	Guru membagikan lembar evaluasi, dan peserta didik mengerjakan evaluasi (mandiri) (<i>berkesadaran, bermakna</i>)	
	Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran mengenai materi pembelajaran pada pertemuan ini (berpikir kritis) (<i>berkesadaran, bermakna</i>)	
	Guru memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya (<i>berkesadaran, bermakna</i>)	
	Guru menutup pelajaran dan memimpin peserta didik untuk mengucapkan hamdallah setelah selesai pembelajaran (<i>berkesadaran, bermakna</i>)	
	Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa penutup	

B. ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen awal	: Pretest
Asesmen formatif	: Penilaian praktik
Asesmen akhir	: Posttest

1. PRETEST dan POSTTEST

No.	Soal	Kognitif	Jawaban
1.	Seorang guru memiliki daftar nilai siswa yang masih acak dan ingin mengurutkannya di Excel. Apa istilah yang digunakan untuk proses mengurutkan data di Microsoft Excel? A. Filtering B. Grouping C. Sorting D. Merging	C1	C
2.	Di Excel terdapat berbagai jenis data yang dapat diurutkan. Berikut ini yang BUKAN termasuk jenis data yang dapat diurutkan di Excel adalah... A. Angka B. Format tanggal dan waktu C. Teks D. Rumus matematika kompleks	C1	D
3.	Pak Budi ingin mengurutkan daftar nama siswa dari A sampai Z menggunakan fitur sort Excel. Langkah pertama yang harus dilakukan Pak Budi sebelum melakukan pengurutan data adalah... A. Langsung klik sort A to Z B. Pilih salah satu cell pada kolom data yang akan diurutkan C. Blok seluruh sheet excel	C2	B

	D. Klik tab insert terlebih dahulu		
4.	Sebuah tabel data di Excel memiliki kolom: No, Tanggal, Nama, Alamat, Barang, Ukuran, Banyak, Harga, Total. Jika ingin mengurutkan data berdasarkan nama kota dari A-Z, kolom manakah yang dipilih sebagai dasar pengurutan? A. Kolom No. B. Kolom Nama C. Kolom Alamat D. Kolom Barang	C2	C
5.	Seorang siswa memiliki data penjualan dengan kolom: No, Nama, Harga, Total. Ia ingin mengurutkan data dari nilai TOTAL terbesar ke terkecil. Urutan langkah yang BENAR untuk mengurutkan kolom TOTAL dari terbesar ke terkecil adalah... A. Klik Tab Data → pilih Sort A to Z B. Klik cell pada kolom TOTAL → Tab Data → pilih Sort Largest to Smallest C. Blok seluruh tabel → Tab Home → Sort & Filter D. Klik Tab Insert → Sort → Descending	C3	B
6.	Data nilai ulangan kelas 8A masih acak. Guru ingin mengurutkan nama siswa dari A ke Z. Perintah sort yang	C3	B

	tepat digunakan untuk mengurutkan kolom NAMA dari A ke Z adalah... A. Sort Z to A B. Sort A to Z C. Sort Newest to Oldest D. Sort Largest to Smallest		
7.	Seorang siswa ingin mengurutkan data penjualan berdasarkan tiga kolom sekaligus: Alamat, lalu Nama, lalu Barang. Fitur Excel yang tepat digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan tiga kolom sekaligus adalah... A. Sort A to Z B. Custom Sort dengan penambahan level C. Filter Data D. Conditional Formatting	C3	B
8.	Perhatikan data berikut setelah dilakukan Sort A to Z pada kolom Alamat: No. 26 – Bandung No. 149 – Bandung No. 148 – Bandung No. 150 – Bandung Mengapa urutan nomor (26, 149, 148, 150) tidak berurutan setelah dilakukan sort berdasarkan kolom Alamat? A. Karena ada kesalahan pada sistem Excel B. Karena sort hanya mengurutkan kolom Alamat,	C4	B

	sedangkan kolom No mengikuti baris datanya masing-masing C. Karena kolom NO tidak termasuk dalam tabel D. Karena data sudah benar dan tidak perlu diubah		
9.	Tabel data penjualan memiliki 150 baris. Seorang siswa tidak membuat kolom nomor urut sebelum melakukan sort. Setelah beberapa kali sort, ia ingin mengembalikan data ke posisi awal. A. Siswa dapat dengan mudah mengembalikan data ke urutan awal karena Excel menyimpan riwayat B. Siswa tidak dapat mengembalikan data ke urutan awal karena tidak ada kolom nomor urut sebagai patokan, kecuali jika menggunakan Ctrl+Z sebelum file disimpan C. Siswa cukup menekan Sort A to Z untuk mengembalikan data D. Siswa bisa menggunakan fitur Filter untuk mengembalikan urutan data	C4	B
10.	Data nilai ujian kelas 8: Andi=85, budi=90, Citra=78, DONI=95. Pengurutan dilakukan Sort A to Z	C4	C

tanpa case sensitive. Analisis urutan data nama yang dihasilkan jika dilakukan Sort A to Z tanpa mode case sensitive adalah... A. Andi, budi, Citra, DONI B. DONI, Citra, budi, Andi C. Andi, budi, Citra, DONI (karena tidak peka huruf besar-kecil, urutan tetap A-D) D. budi, DONI, Andi, Citra		
---	--	--

2. LKPD

1. Data Penjualan UD. Jaya Sentosa

Bulan	Toko A	Toko B	Total Penjualan	Rata – Rata Penjualan
Januari	Rp 18,603,000	Rp 10,500,000	Rp 29,103,000	Rp 14,551,500
Pebruari	Rp 15,245,000	Rp 8,500,000	Rp 23,745,000	Rp 11,872,500
Maret	Rp 17,500,000	Rp 6,720,000	Rp 24,220,000	Rp 12,110,000
April	Rp 10,562,000	Rp 11,005,000	Rp 21,567,000	Rp 10,783,500
Mei	Rp 9,752,000	Rp 13,078,000	Rp 22,830,000	Rp 11,415,000
Juni	Rp 12,683,000	Rp 14,046,000	Rp 26,729,000	Rp 13,364,500
Juli	Rp 16,545,000	Rp 9,543,000	Rp 26,088,000	Rp 13,044,000
Agustus	Rp 13,460,000	Rp 7,245,000	Rp 20,705,000	Rp 10,352,500
September	Rp 17,600,000	Rp 10,489,000	Rp 28,089,000	Rp 14,044,500
Oktober	Rp 19,056,000	Rp 15,078,000	Rp 34,134,000	Rp 17,067,000
Nopember	Rp 17,045,000	Rp 13,470,000	Rp 30,515,000	Rp 15,257,500
Desember	Rp 14,005,000	Rp 11,076,000	Rp 25,081,000	Rp 12,540,500

2. Daftar Nilai Ujian Saringan Masuk SMP Bina Didik

No	Nama Siswa Baru	Nilai			Jumlah
		Matematika	B. Inggris	B. Indonesia	
1	Malik	7	8	6	21
2	Finra Pandia	8	6	8	22
3	Tri Devi	6	8	8	22
4	Ahmad Sukandar	9	7	9	25
5	Lasmono	5	6	8	19
6	Ririn Asanti	8	8	6	22
7	Purnomo Nugroho	6	8	8	22
8	Asti Denita	9	9	7	25
9	M. Andika	7	8	9	24
10	Vania Resti	8	6	7	21
11	Umaiyah	7	8	8	23
12	Hendra Atmanegara	6	7	9	22
13	Suratmi	9	7	7	23
14	Ghofar Wicaksono	5	7	8	20
15	Anita Gayatri	7	6	7	20
16	Siti Marina	6	8	6	20
17	Gunawan	8	9	9	26
18	Arif Rendra	7	8	7	22
19	Tandya Mandra	8	6	8	22
20	Ratri Sulastri	8	7	9	24

3. Daftar Pengiriman Barang

NAMA BARANG	JUMLAH	HARI
Buku	2000	Senin
Pensil	2000	Selasa
Penggaris	1200	Selasa
Tas	600	Selasa
Buku	800	Rabu
Pensil	1200	Rabu
Tas	600	Kamis

Buku	2000	Jumat
Tas	800	Jumat
Tas	8000	Sabtu
Buku	1600	Sabtu
Penggaris	1600	Minggu
Penghapus	640	Minggu

3. Rubrik Penilaian

a. Rubrik Penilaian Praktik

Indikator Pencapaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan menerapkan fitur pengurutan 1 kolom	Hasil pengurutan data 1 kolom sepenuhnya benar (100%), urutan sesuai descending, tidak ada kesalahan, data rapi, dan dikerjakan mandiri sesuai langkah pada modul.	Hasil pengurutan sebagian besar benar ($\pm 75-99\%$), terdapat kesalahan kecil (misalnya satu-dua data tidak tepat), langkah kerja sudah sesuai, dan hampir mandiri.	Hasil pengurutan cukup benar ($\pm 50-74\%$), masih terdapat beberapa kesalahan konsep/urutan, membutuhkan bantuan dalam langkah pengerjaan.	Hasil pengurutan kurang dari 50% benar, banyak kesalahan, tidak sesuai langkah, dan tidak menunjukkan pemahaman.
Kemampuan menerapkan fitur pengurutan 3 kolom	Pengurutan multi-kolom sepenuhnya tepat, urutan prioritas kolom benar, hasil sesuai instruksi, lengkap dan	Pengurutan hampir seluruhnya benar, terdapat sedikit kesalahan pada urutan prioritas kolom, namun	Pengurutan sebagian benar, masih keliru dalam menentukan prioritas kolom atau urutan data, dan	Tidak mampu melakukan pengurutan multi-kolom dengan benar, banyak kesalahan konsep dan

	tanpa kesalahan, serta dikerjakan mandiri.	hasil tetap mendekati benar.	memerlukan bantuan.	hasil tidak sesuai.
Kemampuan menerapkan fitur pengurutan berdasarkan hari	Data terurut sesuai urutan hari yang benar, hasil sempurna, rapi, dan lengkap, serta sesuai instruksi tanpa bantuan.	Data terurut hampir benar, terdapat kesalahan kecil pada posisi urutan, namun secara umum sudah sesuai.	Pengurutan sebagian benar, masih terdapat kesalahan dalam memahami urutan hari, perlu bantuan.	Tidak mampu mengurutkan berdasarkan hari dengan benar.

4. Tindak Lanjut

- a. **Pengayaan:** Peserta didik menerapkan fitur Sort pada data yang lebih kompleks dan menghubungkannya dengan kebutuhan dunia kerja
- b. **Remedial:** Peserta didik memahami kembali penggunaan dasar fitur Sort pada Microsoft Excel.

C. Refleksi

1. Lembar Refleksi Peserta Didik

- a. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang fitur Sort pada Microsoft Excel?
- b. Apakah kalian sudah memahami cara menggunakan fitur Sort untuk mengurutkan data?
- c. Bagian materi mana yang paling mudah kalian pahami saat praktik pengurutan data?
- d. Bagian materi mana yang masih sulit kalian pahami, misalnya Sort biasa, multi-level sort, atau custom sort?
- e. Bagaimana perasaan kalian saat mencoba mengurutkan data secara langsung di Microsoft Excel?
- f. Menurut kalian, apa manfaat fitur Sort dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja?

- g. Apa yang akan kalian lakukan agar lebih mahir menggunakan fitur pengurutan data pada Microsoft Excel?

2. Lembar Refleksi Guru

- a. Apakah peserta didik sudah mampu menggunakan fitur Sort pada Microsoft Excel sesuai tujuan pembelajaran?
- b. Apakah peserta didik aktif berdiskusi dan terlibat saat melakukan praktik pengurutan data?
- c. Kegiatan pembelajaran apa yang paling membantu peserta didik memahami penggunaan fitur Sort?
- d. Kendala apa saja yang dialami peserta didik saat melakukan Sort 1 kolom, multi-level sort, maupun custom sort?
- e. Apakah waktu pembelajaran sudah cukup untuk kegiatan eksplorasi, diskusi, dan presentasi?
- f. Bagaimana tingkat pemahaman peserta didik berdasarkan hasil praktik dan evaluasi yang diberikan?
- g. Strategi atau perbaikan apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran Microsoft Excel berikutnya lebih efektif dan menarik?